

《数据结构》试卷 (A 卷)

2014—2015 年度第一学期

班级_____学号_____姓名_____

考试时间:

考试形式: 闭卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	核对人
题分	10	10	10	14	36	10	10	100	
得分									

得分	评卷人

一、单项选择题(从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案,将其代号(A,B,C,D)写在下表中,答题写在其它地方无效;每小题 1 分,共 10 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1. 下列算法的时间复杂度为_____。

```
int suanfa(int n)
{ int i=1,s=0;
  while(s<=n)
  { s+=i; i*=2;}
  return s; }
```

A. $O(\log n)$ B. $O(\sqrt{n})$ C. $O(n)$ D. $O(n^2)$

2. 在一个单链表中,若删除 p 指向的结点的后继结点(假定这个后继结点存在),则执行。

A. $p \rightarrow next = p \rightarrow next \rightarrow next$; $free(p \rightarrow next)$; B. $free(p \rightarrow next)$; $p \rightarrow next = p \rightarrow next \rightarrow next$;
C. $q = p \rightarrow next$; $p \rightarrow next = q \rightarrow next$; $free(q)$; D. $q = p \rightarrow next$; $free(q)$; $p \rightarrow next = q \rightarrow next$;

3. 设某线性表的存储结构为顺序表,其长度为 n,在任何位置上作插入元素的操作都是等概率的。则插入一个元素时平均要移动表中的_____个元素。

A. $n/2$ B. $(n+1)/2$ C. $(n-1)/2$ D. n

4. 可以借助于队列实现_____。

A. 二叉树的先根遍历 B. 二叉树的中根遍历
C. 二叉树的后根遍历 D. 二叉树的按层遍历

5. 下面关于串的叙述中,正确的是_____。

A. 串中元素只能是字母 B. 串是一种特殊的线性表
C. 空串就是空白串 D. 串的长度必须大于零

6. C 语言数组以行序为主序顺序存储,现有数据元素数组 A[5][5];假定 A[0][0]的地址为 1000,每个元素占 4 个字节,下标变量 A[4][3]的地址是_____。
A. 1023 B. 1046 C. 1069 D. 1092

7. 用 n 个键值构造一棵二叉排序树,该树的最小高度为_____。

A. $\sqrt{n}$ B. n C. $n/2$ D. $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$

8. 折半查找有序表(8,15,25,35,43,65,70,75,86,88),若查找元素 70,需依次与表中元素_____进行比较。

A. 43,75,70 B. 43,75,65,70 C. 88,86,75,70 D. 65,75

9. 在下列排序方法中,_____方法的平均时间复杂度最差。

A. 归并排序 B. 快速排序 C. 简单选择排序 D. 堆排序

10. 对长度为 10 的表作冒泡排序,最坏情况下共需交换_____对记录。

A. 9 B. 18 C. 45 D. 55

得分	评卷人

二、多项选择题(从下列各题四个备选答案中选出 2 至 4 个正确答案,将其代号(A,B,C,D)写在下表中,答题写在其它地方无效;每小题 2 分,共 10 分)

题号	1	2	3	4	5
答案					

1. 下列所示为 A、B、C、D 四个算法的语句频度,则_____对应的算法时间复杂度优于 $O(n^2)$ 。

A. $n \log n + n^3 \log^{1/3} n$ B. $n \log^2 n + 100n^{3/2}$
C. $n! \log n$ D. $2014n + 12 \log^4 n$

2. 对下列关键字序列使用简单选择排序算法进行升序排序,_____序列属于最坏情况。

A. (22,35,46,56,11) B. (30,50,48,21,9) C. (4,5,1,2,3) D. (5,4,3,2,1)

3. 对一棵_____进行中根遍历,一定得到各结点键值的有序序列。

A. 哈夫曼树 B. 二叉排序树 C. 平衡二叉排序树 D. 完全二叉树

4. 下列排序算法中,_____是稳定的排序算法。

A. 直接插入排序 B. SHELL 排序 C. 冒泡排序 D. 归并排序

5. 若已知某栈的入栈序列是 1、2、3、4,其出栈序列可能为_____。

A. 1、4、3、2 B. 2、4、3、1 C. 3、4、1、2 D. 4、3、2、1

得分	评卷人	三、判断题(判断下列各题叙述的正确性,用√表示正确,×表示错误,将答案写在下表中,答题写在其它地方无效;每小题 1 分,共 10 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1. 数据元素是数据的最小单位。
2. 线性表的顺序存储结构一定需要一片连续的存储空间。
3. 在对队列做出队操作时, 需要首先判断是否下溢。
4. 以三元组表形式存储稀疏矩阵时, 可以通过寻址公式对数据元素进行随机访问。
5. 根据二叉树的中根遍历序列, 可以唯一确定该二叉树。
6. 广义表(a,(b,(c,d,((),()))))的深度为 5。
7. 对长度为 n 的顺序表查找, 使用监视哨, 查找不成功的 ASL 为 n+1。
8. 如果 n 个顶点的有向图是强连通图, 则至少有 n-1 条弧。
9. 7 个结点的平衡二叉树一定是满二叉树。
10. 归并排序算法的空间复杂度为 O(n)。

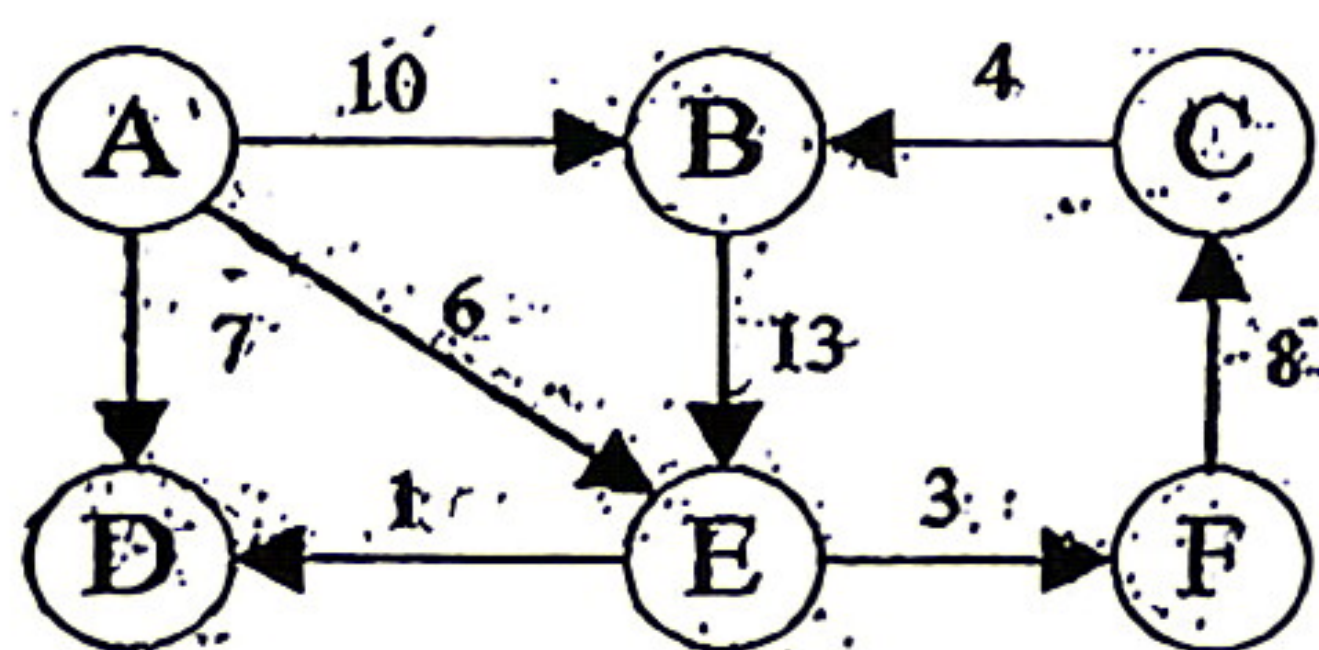
得分	评卷人

四、存储结构图题(每小题 7 分,共 14 分,要求标明结点或记录的数据域、指针域、下标、权值等等;)

1. 根据下列稀疏矩阵 M 的三元组顺序表, 写出该稀疏矩阵。

1	5	2
1	8	18
3	6	15
5	3	17
5	6	16
6	3	22
6	9	33
7	1	66
...	...	...
Mu:8 (行数)	Nu:10 (列数)	Tu:7

2. 试画出下图所示有向网的邻接表。



有向网G

得分	评卷人

五、求解问题(每小题 9 分, 共 36 分)

1. 设 s= 'WE IS A PUPIL', t= 'ARE', q= 'STUDENT'。求 (1) StrLength(s)、(2) StrLength(t)、(3) SubString(s, 9, 5)、(4) Index(s, 'IS')、(5) Index(s, t)、(6) Replace(s, 'WE', 'HE')和(7) Concat(SubString(s, 1,3), Concat(t,q))的值。

注: Concat(S1, S2)返回由串 S1 和串 S2 联接而成的新串; SubString(S, pos, len)返回串 S 的第 pos 个字符起长度为 len 的子串; Replace(&S, T, V)用 V 替换主串 S 中出现的所有与 T 相等的不重叠的子串, 返回串替换后的 S; StrLength(S)返回串 S 的长度; Index(S, T): 若主串 S 中存在和串 T 值相同的子串, 则返回它在主串 S 中第一次出现的位置, 否则函数值为 0

2. 设有一个长度为 12 的有序表, 试完成: (1) 画出其判定树; (2) 分析查找成功时最多需要比较多少次关键字; (3) 分析查找失败时最少需要比较多少次关键字。
3. 试用关键字序列(40, 36, 37, 51, 23, 13, 26, 41, 27, 62),构造哈希(Hash)表, 设哈希函数为: H(key)=key % 13, 其中 key 为关键字, % 为求余运算符; 用开放定址法处理冲突, 用线性探测再散列法查找空位, 用长度为 14 的数据元素数组 A[14]表示哈希表。 (1)试画出该哈希表的存储结构图; (2)假定每个元素的查找概率相等, 计算查找成功时的平均查找长度。
4. 对于 $n > k \geq 1$ 简要叙述如何借助于栈和线性表的基本操作实现将线性表 $L = (a_1, a_2, \dots, a_k, a_{k+1}, \dots, a_n)$ 转化成 $L = (a_{k+1}, \dots, a_n, a_1, a_2, \dots, a_k)$?

得分	评卷人

六、程序设计 (10 分)

假设树采用孩子兄弟表示法作为物理结构, 结点相关说明

如下: typedef int ElemType;
typedef struct node {
ElemType data;
struct node *son,*brother;
} Node,*Tree;

- 试设计算法计算树的度: (1) 叙述算法思想; (2) 用 C 语言写出算法函数;
(3) 分析算法的时间复杂度。要求函数说明为:
int degree (Tree T); /* degree 的返回值为以 T 为根的树的度, 及结点度的最大值*/

得分	评卷人

七、完善程序 (在下列算法中填空, 使之成为完整算法, 答题写在其它地方无效; 每空 2 分, 共 10 分)

填空号	①	②	③	④	⑤
答案					

设一个集合中的数据元素类型是整型,以带头结点的单链表作为物理结构,结点的值按升序排列。下列算法实现在这个结点值升序排列的单链表中删除值在闭区间[low, high]中的所有数据元素的结点,有删除的结点时返回1,否则返回0。试填写程序的空白处完善程序。

```
typedef struct node{
    int data;
    struct node *next;
} *LinkList;
int delete_LINK(LinkList h,int low,int high)
{
    LinkList p,q,r;
    p=①;
    q=h;
    while (p && p->data<low)
    {
        ②;
        p=p->next;
    }
    while (p && ③)
        p=p->next;
    if (④) return 0;
    q->next=p;
    q=q->next;
    while (q!=p)
    {
        r=q;
        q=q->next;
    }
    ⑤;
    return 1;
}
```

《数据结构》试卷 A 参考答案

2014—2015 年度第一学期 (物联网专业)

一、单项选择题(每小题 1 分,共 10 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	C	A	D	B	D	D	B	C	C

二、多项选择题(每小题 2 分,共 10 分)

题号	1	2	3	4	5
答案	BD	ABC	BC	ACD	ABD

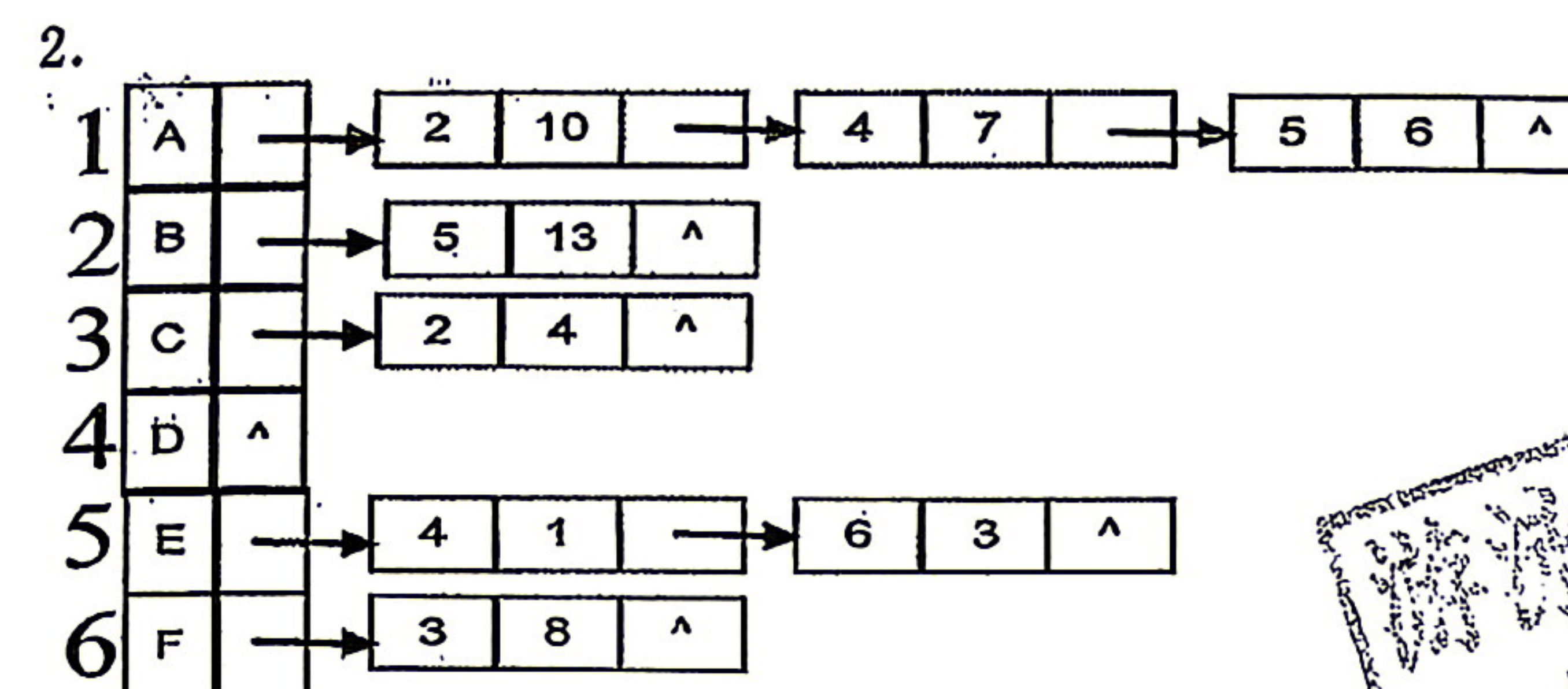
三、判断题(每小题 1 分,共 10 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	×	√	√	×	×	√	√	×	×	√

四、存储结构图题(每小题 7 分,共 14 分)

1.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	0	0	0	2	0	0	18	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	17	0	0	16	0	0	0	0
6	0	0	22	0	0	0	0	0	33	0
7	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



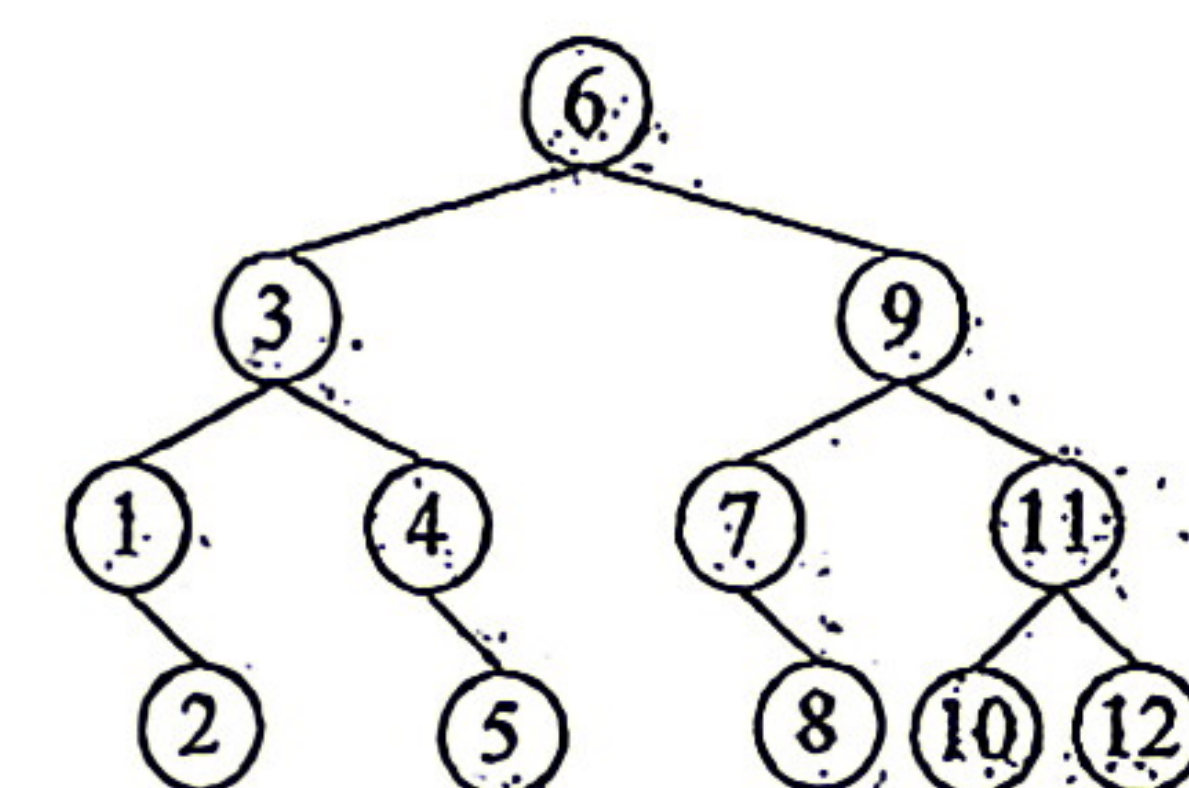
结点说明: 邻接点序号 权值 下一邻接点指针

五、求解问题(每小题 9 分,共 36 分)

1. (1) 13 (2) 3 (3) 'PUPIL' (4) 4 (5) 0
(6) 'HE IS A PUPIL' (7) 'WE ARE STUDENT'

前 5 小题 1 分后面 2 分

2. (1)



(2) 最多 4 次 (3) 最少 3 次

3. (1) Hash 表存储结构图

Hash 值:

40	36	37	51	23	13	26	41	27	62
1	10	11	12	10	0	0	2	1	10

Hash 表

13	40	26	41	27	62					36	37	51	23
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(2) 查找成功时 $ASL = (1+1+1+1+4+1+3+2+4+10)/10 = 2.8$

- 分三步进行: 1. 依次将 L 的第一个数据元素删除并进栈, 一共 n 次, 再退栈 n 次, 使用尾部追加的方式插入线性表中, 得: $L = (a_n, a_{n-1}, \dots, a_{k+1}, a_k, \dots, a_2, a_1)$ 。
- 依次将 L 的第一个数据元素删除并进栈, 一共 n-k 次, 再退栈 n-k 次, 使用尾部追加的方式插入线性表中, 得: $L = (a_k, \dots, a_2, a_1, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_n)$ 。
- 依次将 L 的第一个数据元素删除并进栈, 一共 k 次, 再退栈 k 次, 使用尾部追加的方式插入线性表中, 得最后结果 $L = (a_{k+1}, \dots, a_n, a_1, a_2, \dots, a_k)$ 。

六、程序设计 (10 分)

(1) 略

(2) `int n degree (Tree T);`
`{int s=0; max=0; i`
`Tree p;`

`if (!T || !T->son) return 0;`

`p=T->son;`

`while (p){ s++;`

`i= degree (p->son);`

`if (i>max) max=i;`

`p=p->brother;}`

`return s>max ? s : max;}`

(3) $O(n)$

七、完善程序 (每空 2 分, 共 10 分)

填空号	①	②	③	④	⑤
答案	<code>h->next</code>	<code>q=p</code>	<code>p->data<=high</code>	<code>q->next==p</code>	<code>free(r);</code>